

计算机集成制造系统
Computer Integrated Manufacturing Systems
ISSN 1006-5911, CN 11-5946/TP

《计算机集成制造系统》网络首发论文

题目：基于 CNT-GAT 和 EGT-GA 的产品色彩情感设计方法
作者：丁满，李鹏慧，汪艺涵，张新新
DOI：10.13196/j.cims.2024.0618
收稿日期：2024-11-19
网络首发日期：2025-06-09
引用格式：丁满，李鹏慧，汪艺涵，张新新. 基于 CNT-GAT 和 EGT-GA 的产品色彩情感设计方法[J/OL]. 计算机集成制造系统.
<https://doi.org/10.13196/j.cims.2024.0618>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI:10.13196/j.cims.2024.0618

基于 CNT-GAT 和 EGT-GA 的产品色彩情感设计方法

丁满 李鹏慧 汪艺涵 张新新

(河北工业大学 建筑与艺术设计学院, 天津 300130)

摘要：用户的情感需求存在多维度、多层次性，这种情感层面的深度互动特性极大地提升了产品色彩情感设计(product color emotional design, PCED)过程的复杂度。对此，本文提出一种基于复杂网络-图注意力网络(Complex network theory - Graph attention network, CNT-GAT)和演化博弈-遗传算法(Evolutionary game theory - Genetic algorithm, EGT-GA)的产品色彩情感设计方法，首先采用大数据网络爬虫技术与自然语言处理技术对 PCED 进行深度解析，构建产品色彩情感数据集；然后将复杂网络理论与图注意力网络相结合，学习用户情感意象及产品色彩特征之间隐性的多元映射关系，并将其进行外显化；最后引用演化博弈理论改进遗传算法，对产品色彩方案进行优化设计，并建立 PCED 系统。最终以挖掘机的色彩设计为例，证明论文所提方法的有效性和适用性。

关键词：情感意象；产品色彩情感设计(PCED)；复杂网络理论(CNT)；图注意力网络(GAT)；演化博弈-遗传算法(EGT-GA)

中图分类号：TB472

文献标识码：A

Product color emotional design method based on CNT-GAT and EGT-GA

DING Man, LI Penghui, WANG Yihan, ZHANG Xinxin

(Department of Industrial Design, School of Architecture & Art Design, Hebei University of Technology, Tianjin 300130, China)

Abstract: The emotional needs of users are multidimensional, substantially increasing the complexity of product color emotional design (PCED). This paper proposes a novel approach based on complex network theory-graph attention network (CNT-GAT) and evolutionary game theory-genetic algorithm (EGT-GA) for PCED. A big data web crawler and natural language processing technology were used to establish a dataset and analyze PCED. The CNT and GAT were combined to learn the implicit multivariate mapping relationship between the user's emotional imagery and the product's color features. The EGT and a GA were used to optimize the product color scheme. Establish a PCED system based on this method. The color design of an excavator was investigated to evaluate the proposed method's performance and applicability.

Keywords: Emotional imagery; Product color emotional design (PCED); Complex network theory (CNT); Graph attention network (GAT); Evolutionary game theory- Genetic algorithm (EGT-GA)

0 引言

随着科技的飞速进步与市场的瞬息万变，用户需求的多元化与个性化趋势日益显著，这一变化对产品情感

设计提出了更为复杂和精细的要求^[1-2]。在此背景下, 色彩作为视觉信息中最为直观且富有表现力的元素, 成为连接产品与消费者情感的桥梁。因此, 产品色彩情感设计(Product color emotional design, PCED)的科学性与合理性显得尤为重要, 它直接关系到产品能否在激烈的市场竞争中脱颖而出, 赢得用户的青睐^[3-4]。为应对这一挑战, 设计师需要顺应时代趋势, 结合信息技术手段考虑色彩情感设计问题, 以满足不断变化的用户需求, 提高设计质量和市场竞争力。

PCED 主要通过挖掘与量化用户潜在情感需求, 并依据各种技术方法建立用户情感意象与产品色彩特征之间的关联关系, 从而指导产品色彩设计^[5-7]。如 Wang 等人^[8]利用二元规划理论建立色彩设计元素与用户需求之间的关联, 解决多参数约束下的用户情感需求问题, 在保证各项约束参数的前提下, 确定最优的产品配色方案, 从而满足不同用户的情感需求。针对用户难以在大量不同色彩布局方案中准确定位情感意象的问题, Ding 等人^[9]提出一种考虑色彩布局的 PCED 方法, 通过建立产品色彩设计元素和用户情感意象的映射模型, 从而推荐匹配用户情感目标的色彩布局形式, 进而得到最佳产品色彩方案。李孟山等^[10]聚焦于产品色彩意象如何通过情感认知有效传达消费者的色彩需求这一问题, 提出一种创新的色彩决策系统, 该系统将多用户色彩意象作为核心决策因素, 整合了多种智能算法, 以提供精准的色彩设计方案。Yang 等^[11]面向用户对于产品色彩的认知差异, 提出了一种结合用户认知噪声的交互式遗传算法, 并通过计算用户群体对于产品色彩样本评价的相似度来确定关键参数, 以生成更符合用户偏好的产品色彩方案, 有效降低用户认知噪声对设计过程的影响。Zhang 等^[12]基于交互式遗传算法开发情感配色系统, 帮助设计师更准确地描述情感与色彩之间的关系, 以找到最符合用户情感预期的产品配色方案。Zhang 等^[13]针对用户感知过程中复杂信息主观性强、批次小、难以编码等特点, 通过分析色彩品牌意象的时间序列数据证实了产品色彩意象系统的混沌特性, 以量化预测产品色彩设计趋势。以上研究通过捕捉和解析用户在色彩选择上的偏好和情感需求以实现产品色彩元素与用户情感需求的精准匹配, 为 PCED 提供了科学的指导框架和量化分析工具。然而, 面对复杂多样的用户需求, 尤其是这些需求在色彩偏好上的具体体现, 如用户对色彩明度、饱和度、色调的特定偏好, 以及这些偏好如何与用户的情感状态、文化背景和生活方式等因素交织在一起, 现有模型或技术往往显示出局限性。这种局限性导致设计结果可能无法完全满足用户的期望, 例如, 用户在色彩选择上的微妙差异和动态变化, 可能因模型的僵化或数据的不足而被忽视。且产品色彩数据多元化发展, 使得 PCED 中的映射关系愈发难以捉摸, 从而导致了产品色彩设计结果与现实需求的差异性。

在信息技术迅猛发展的背景下, 其卓越的数据处理能力为 PCED 的复杂性与模糊性研究开辟了更为深入且独特的视角^[14-15]。例如李愚等^[16]利用复杂网络理论(Complex network theory, CNT)构建色彩邻接网络模型, 通过源网与目标网间的映射解决色区与色彩的匹配问题, 并完成产品色彩的优化; Xu 等^[17]在此网络模型的基础上, 利用颜色序列、邻接性、浓度和子空间大小 4 项指标来衡量源网与目标网之间的一致性, 同时在图形色彩设计中依据设计师评价寻找最佳指标组合。Ding 等^[18]针对当前 PCED 中存在的碎片化前端整合困难及色彩

情感知识表征与转换模糊性问题,基于三维知识图谱实现色彩情感知识的有效抽取与融合,并生成符合用户情感需求的色彩方案。Liu 等^[19]针对当前设计师过度依赖个人经验而忽视用户偏好的问题,融合设计元素间整体耦合特性,构建产品 CMF 设计知识网络以驱动产品色彩造型设计,显著提高了产品满意度。学者们将分散的色彩情感多维度信息整合为综合性的系统,并进行深入剖析以发掘其内在的知识结构与规律,进而在 PCED 领域内实现智能化应用。然而,如何全面而深刻地理解色彩与用户情感之间微妙且复杂的相互作用关系,仍然是一个难题,如用户对色彩特性的细致偏好及其与情感状态的交织关系。当前的研究与实践在精确捕捉这种情感与色彩之间动态变化的关系上仍显不足,导致设计策略的调整滞后于用户情感需求的变化,从而影响了产品的市场竞争力和用户满意度。

在深入探讨 PCED 的研究现状时,不难发现,尽管信息技术手段的引入为揭示用户潜在的情感认知机制开辟了新径,但 PCED 领域的核心挑战仍深植于产品色彩与用户情感之间错综复杂且多维度的关联之中^[20-23]。具体而言,不同信息之间的关联性挖掘、各维度信息权重的合理分配,以及数据解释过程中的准确性保障,均是当前研究与设计实践中的关键瓶颈,这也使得 PCED 中复杂的多维关系难以得到完整且清晰地表达。此外,PCED 更侧重于如何通过色彩的选择与搭配,同时满足用户多元化的情感需求。这一过程是一个高度动态且复杂的博弈过程,其中色彩组合对用户情感的微妙影响与用户情感反馈对色彩设计策略的反向引导相互作用,共同塑造着最终的产品色彩方案。用户情感的多样性与变化性,以及色彩对用户情感的潜在影响力,使得这一博弈过程充满了不确定性与挑战性。鉴于 PCED 领域的这一复杂性,可将博弈思想融入其中,借助博弈论的分析工具与思维方式,来深化对 PCED 中色彩与用户情感之间动态互动关系的理解,以期提供一种更为深刻且系统的视角来解析其中的复杂关联。

综上所述,论文将宏观视角与微观视角进行结合,从系统的角度考虑 PCED 问题,深度挖掘和分析用户的潜在情感需求,将产品色彩方案与用户情感意象间的多维隐性关系外显化,以更全面地理解和把握色彩与情感之间的微妙映射。在此基础上,引入博弈思想进行产品色彩策略的演变,旨在生成更加贴合用户情感偏好的产品色彩方案,以提升用户对产品的满意度,并增强 PCED 过程的科学性和合理性。

1 研究流程与方法

1.1 研究流程

情感维度的多样性、色彩特征的丰富性以及两者间相互作用的非线性与动态性,这些复杂因素交织在一起,形成了一个高度复杂且难以直观量化的映射关系。针对 PCED 研究中由于用户情感与产品色彩间复杂映射所导致的多维关系难以清晰度量的问题,提出一种基于复杂网络-图注意力网络(Complex network theory - Graph attention networks, CNT-GAT)和演化博弈-遗传算法(Evolutionary game theory- Genetic algorithm, EGT-GA)的 PCED 方法。首先利用大数据网络爬虫技术搜集产品色彩与情感意象数据,建立产品色彩情感数据集;然后基于 CNT 展现产品色彩特征与情感意象的关系结构,建立产品色彩情感网络,对两类设计元素内部的多重异质

关系进行挖掘；再应用 GAT 对网络节点进行特征提取，构建产品色彩情感评价模型；最后将 EGT 思想融入 GA 框架，通过色彩策略的演化实现产品色彩设计优化，并以此建立 PCED 系统。研究框架如图 1 所示，具体步骤如下：

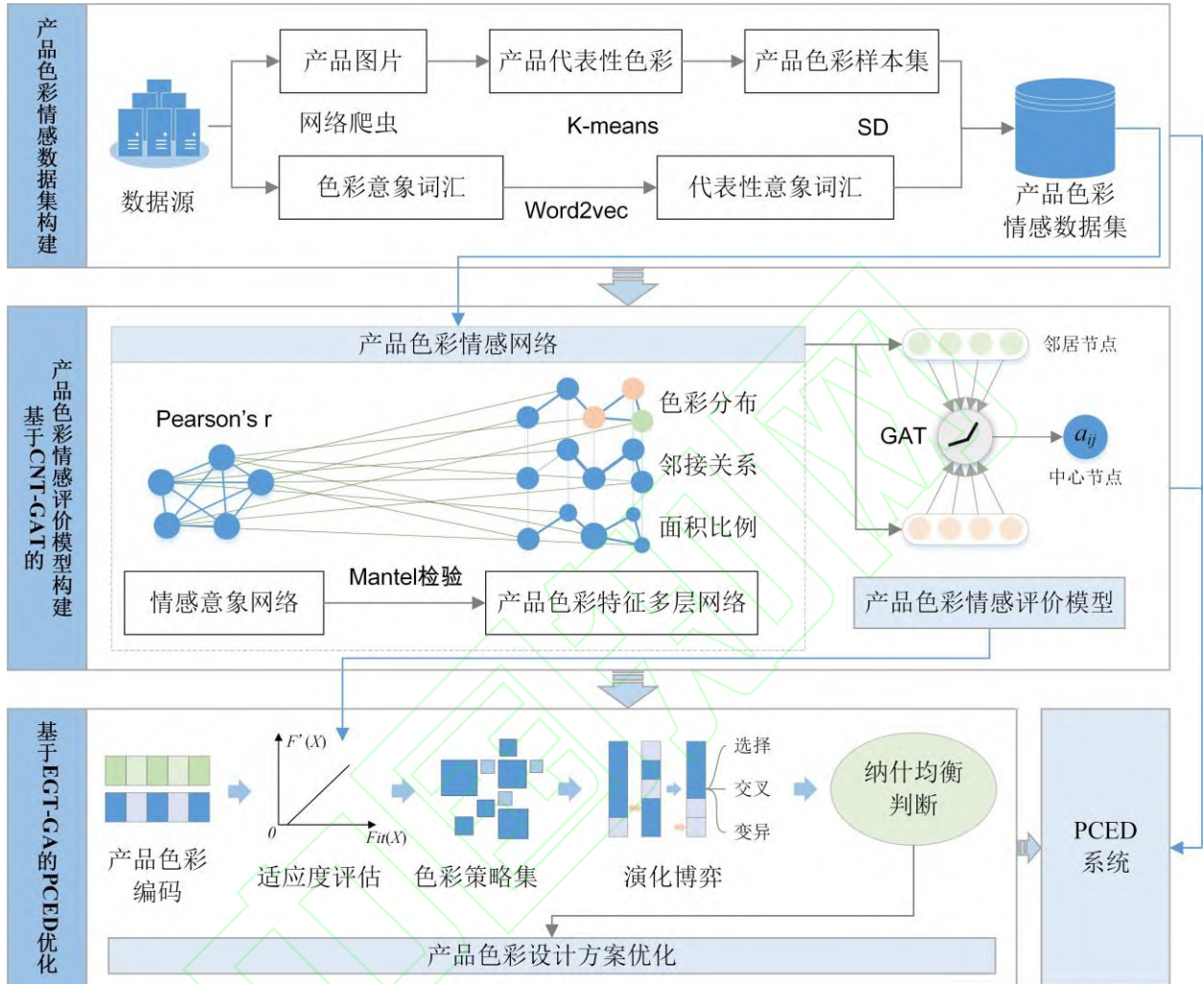


图 1 研究流程

Step 1. 产品色彩情感数据集构建

(1)产品色彩样本集构建。选取合适的数据源，通过主题网络爬虫技术对产品图片进行数据搜集。数据源应满足如下条件：涵盖广泛的产品色彩范围，以确保样本集的全面性和多样性；数据来源可靠，以确保样本集的准确性和权威性；数据格式统一，便于后续的数据处理和分析。对图片进行筛选与聚类，提取产品代表性色彩，通过色彩的排列组合得到产品色彩方案，将其赋予产品模型之上，构建产品色彩样本集。

(2)产品色彩情感数据集构建。首先通过网络爬虫搜集产品情感文本信息，将其进行分词标注，并经过筛选获取产品色彩意象词汇。然后通过基于 Word2vec 的语义相似度分析，并应用 K-means 得到代表性产品色彩意象词汇。最后将代表性产品色彩意象词汇结合产品色彩样本集制作调查问卷，通过 SD 获取产品色彩情感意象值，完成产品色彩情感数据集的构建。

Step 2. 基于 CNT-GAT 的产品色彩情感评价模型构建

(1)产品色彩情感网络构建。首先结合产品色彩情感数据集，根据产品色彩样本中区域面积、邻接信息及其色彩分布三类特征信息构建产品色彩特征多层网络，这三类特征信息分别反映了产品色彩的空间布局、相互关系及视觉表现，共同构成了产品色彩特征的全面描述；再根据产品色彩情感意象之间的 Pearson's r 构建用户情感意象网络。最终通过 Mantel 检验分析并构建两类网络之间潜在的映射关系，以展现 PCED 元素间的复杂关系。

(2)产品色彩情感评价模型构建。应用 GAT 将产品色彩情感网络结构进行转化，通过对色彩特征的学习及训练，搭建产品色彩情感评价模型，使得模型能够对新的产品色彩方案进行情感评价。

Step 3. 基于 EGT-GA 的 PCED 优化

(1)产品色彩设计方案优化。首先对产品色彩进行编码，构建产品色彩策略集，再引用产品色彩情感评价模型对产品色彩策略进行情感适应度评价。然后结合 EGT 和 GA 对策略集进行迭代，以更新产品色彩方案及博弈策略的选择，并根据纳什均衡确保产品色彩策略集的进化方向，最终得到产品色彩设计的最优方案解集。

(2) PCED 系统开发。根据上述方法搭建 PCED 系统，该系统融合智能算法，能够帮助设计师快速探索产品色彩与用户情感间的复杂关联，并生成符合用户情感需求的产品色彩方案。

1.2 研究方法

1.2.1 基于 CNT-GAT 的产品色彩情感评价模型构建

研究引入 CNT 对产品色彩和用户情感之间的多元关系进行模拟与分析^[24-25]，并选取其中的多层网络框架更为完整地描述产品色彩系统的结构。相比于传统网络，多层网络^[26-27]更加关注复杂系统中的异质性，这种异质性包括不同节点、节点连边以及不同网络层之间相互作用模式的刻画，它能够为 PCED 提供更为精准的表现形式^[28]。

(1)产品色彩特征多层网络构建

首先根据产品色彩信息建立产品色彩特征多层网络，网络结构如图 2 所示，该网络包含如下三类信息：

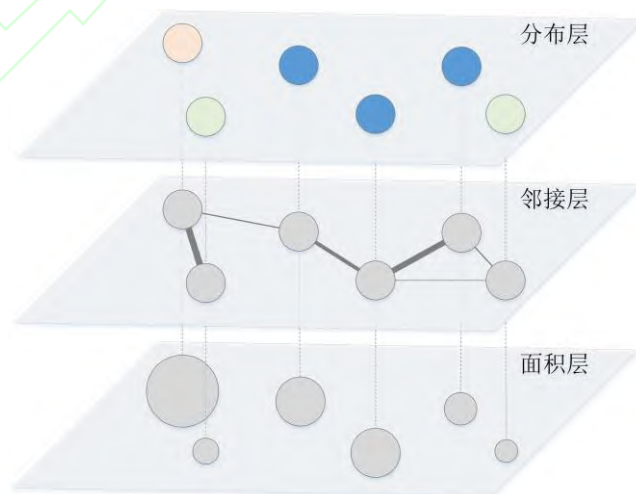


图 2 产品色彩特征多层网络结构示意图

①面积层，每个节点表示一个色彩区域，节点大小代表该色彩区域在产品整体中所占面积比重。

②邻接层，节点之间的连线代表两色彩区域相邻，连线粗细代表色彩区域公共边界的长度。

③分布层，节点色彩表示该节点所代表区域所被赋予的色彩。

面积层反映了色彩在整体中的比重和影响力；邻接层揭示了色彩之间的空间关系和相互作用；分布层则体现了色彩在微观层面上的排列和变化，这些属性共同构成了色彩在视觉上的完整表现。它们之间存在一定的映射关系，各层中的相应节点一一对应，这种映射关系确保了多层网络结构的一致性。

(2)用户情感意象网络构建

与产品色彩特征不同，用户情感意象网络的构建需对各情感意象词汇进行相关性分析，以获取其中隐含的关联关系^[29]，本研究采用 Pearson's r ^[30]作为度量指标，其公式表示为(1)：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^q (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^q (x_i - \bar{x})^2 (y_i - \bar{y})^2}} \quad (1)$$

r 为两意象节点的相关系数； x_i 和 y_i 为第 i 个样本的第 x 和第 y 个意象节点值； $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ 分别为意象节点 x 和 y 的均值； q 为样本数。当 r 越接近1时表示意象间的正相关性越强；当 r 的值越接近0时，则表示它们之间的正相关性越弱。 r 的取值见式(2)。

$$r_{ij} = \begin{cases} r_{ij}, r_{ij} \geq R \\ 0, r_{ij} < R \end{cases} \quad (2)$$

(3)产品色彩情感网络映射关系建立

为深入理解网络节点之间的潜在关系，特别是它们如何跨越不同的网络相互影响，研究引入了 Mantel 检验来建立情感意象与色彩特征两类网络节点间的关联。Mantel 检验主要用于评估两个距离矩阵之间的相关性^[31]，如果情感意象节点和产品色彩节点之间存在相关性，那么随着一个矩阵中节点之间距离的增加，另一矩阵中对应节点之间的距离也增加。具体计算过程如下：

①计算情感意象矩阵 $D1$ 和色彩特征矩阵 $D2$ 对应位置的 Pearson's r ，以表示两个矩阵之间的线性相关性。

②随机打乱 $D1$ 或 $D2$ 的行和列顺序，生成若干个随机矩阵。对每个随机矩阵与另一个原始矩阵计算相关系数，形成置换分布。

③比较原始相关系数 r 在置换分布中的位置，以确定观察到的相关性是否具有统计学意义。由式(3)计算 p 值，

$$p = \frac{\text{number of times } r_{\text{random}} \geq r_{\text{original}}}{\text{number of permutations}} \quad (3)$$

p 表示观察到的相关性在随机情况下出现的概率，如果 p 值很小，则拒绝原假设——两个矩阵之间不存在

相关性，即情感意象与色彩区域之间的相关性较为显著。 p 值越大，表示节点的取值模型中具有较小的效应，对结果的贡献更小，也就是两者相关性越弱；反之则表示相关性更强。

为深度整合产品色彩情感网络的拓扑信息以及节点的特征和属性，本研究应用 GAT 对转化为图形式的色彩方案进行特征提取，学习多个情感意象与产品色彩方案之间的复杂映射关系，通过训练实现产品色彩情感评价模型的搭建。GAT 是由 Velikovi P 等人提出的基于空域的图神经网络模型^[32]，该模型在图卷积网络的基础上引入注意力机制来学习节点间的关系权重。在 PCED 中，GAT 通过对邻居色彩节点的特征进行加权平均，从而更新中心色彩节点的自身特征，如图 3 所示。注意力机制的引入可有效缓解产品色彩情感评价模型的黑箱问题，使结果具有可解释性^[33]。

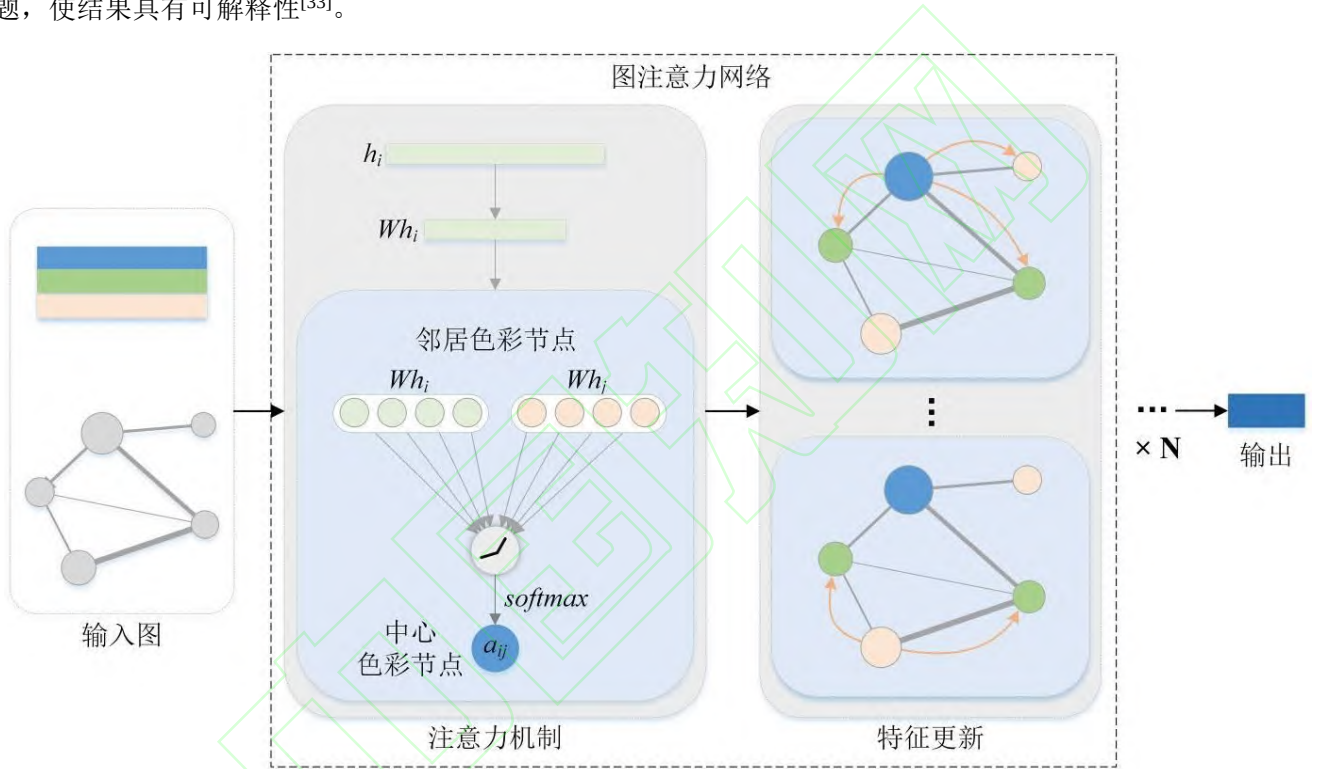


图 3 GAT 结构

为得到输入与输出的转换，需要根据输入的色彩节点特征至少进行一次线性变换，因此针对每个情感意象下的色彩网络节点分别训练权重矩阵 $W \in \mathbb{R}^{m' \times m}$ ，该权重矩阵表示输入的 m 个特征与输出的 m' 个特征之间的关系，权重矩阵初始值来自于经 Mantel 检验所得到的情感意象与色彩区域之间的相关性。

针对每个色彩节点实行 *self-attention* 的注意力机制，引用激活函数 *LeakyReLU* 计算注意力系数，公式如下：

$$e_{ij} = \text{leakyReLU}(a^T [Wh_i \parallel Wh_j]) \quad (4)$$

其中 h 为色彩节点的特征向量， $a^T \in \mathbb{R}^{2m'}$ 是注意力机制的权重。

为了使注意力系数更易计算，引入 *softmax* 函数对中心色彩节点的邻居节点进行正则化：

$$\alpha_{ij} = \text{softmax}_j(e_{ij}) = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_{k \in N_i} \exp(e_{ik})} \quad (5)$$

综合上述公式(4)和(5)，完整注意力机制见公式(6)：

$$\alpha_{ij} = \frac{\exp(\text{leakyReLU}(a^T [Wh_i \parallel Wh_j]))}{\sum_{k \in N_i} \exp(\text{leakyReLU}(a^T [Wh_i \parallel Wh_j]))} \quad (6)$$

其中 α_{ij} 表示第 i 个色彩节点的第 j 个邻居节点的权重，即该色彩节点注意力系数， N_i 表示色彩节点 i 的邻居节点集合， $\parallel$ 表示拼接向量， leakyReLU 是非线性激活函数。

通过上述运算得到了正则化后的不同色彩节点之间的注意力系数，可以用来预测每个色彩节点的输出特征，如公式(7)所示：

$$h_i = \sigma(\sum_{j \in N_i} \alpha_{ij} Wh_j) \quad (7)$$

其中 σ 是非线性激活函数。更新后的所有色彩节点特征通过模型的输出层被聚合为一个单一的向量，该向量对应一个意象目标下的评价价值。

基于 2.2.1 小节中所构建的用户情感意象网络，采用 PageRank 算法^[34]计算各意象目标的权重值，其公式如下。

$$PR(u) = \frac{1-d}{N} + d \sum_{v \in B_u} \frac{PR(v)}{L(v)} \quad (8)$$

$PR(u)$ 表示意象节点 u 的权重值； d 是阻尼系数； N 是网络中的意象节点总数； B_u 是所有指向意象节点 u 的节点集合。 $L(v)$ 是节点 v 的出度，即从节点 v 指向其他节点的链接数。

最终综合每个意象对应的情感评价价值，并加权计算最终的综合情感评价价值，公式如下

$$S = \sum_{u=1}^N s_u PR(u) \quad (9)$$

其中 s_u 为针对情感意象 u 的评价价值，至此完成产品色彩情感评价模型的构建。

1.2.2 基于 EGT-GA 的 PCED 优化

PCED 本质上是一个多元素协同作用的过程，色彩之间的搭配和组合需要在多种情感意象的影响下达到和谐统一的效果。而这种多元素之间的相互作用和相互影响，正是博弈论所研究的核心内容^[35]。鉴于此，研究在借鉴 GA^[36]的核心理念之上创新性地融入了 EGT 思想，构建 EGT-GA 设计优化方法，综合运用 GA 的进化搜索能力与 EGT 对复杂交互行为的深刻洞察，探索色彩组合中的最优解。相较于基础的 GA，EGT-GA 可以通过模拟不同色彩元素之间的策略互动，更全面地考虑设计问题的复杂性。且演化博弈通过模拟不同策略之

间的竞争与合作,有助于算法跳出局部最优,探索更广阔的策略空间,从而增加找到全局最优解的可能性^[37-39]。

在产品色彩优化过程中,参与的博弈主体可看作各色彩方案本身,策略则是色彩方案的具体组合,即各区域所赋的不同色彩值。色彩方案通过不同组分下赋色的重组和变化逐渐向情感目标演化,从而实现 PCED 的最优化,如图 4 所示。

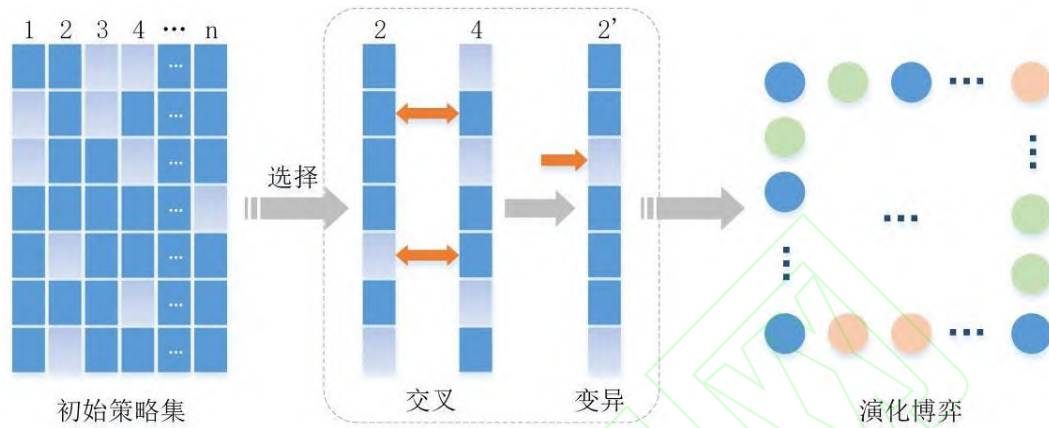


图 4 色彩博弈示意图

基于 EGT-GA 的 PCED 优化流程如图 5 所示,具体步骤如下:

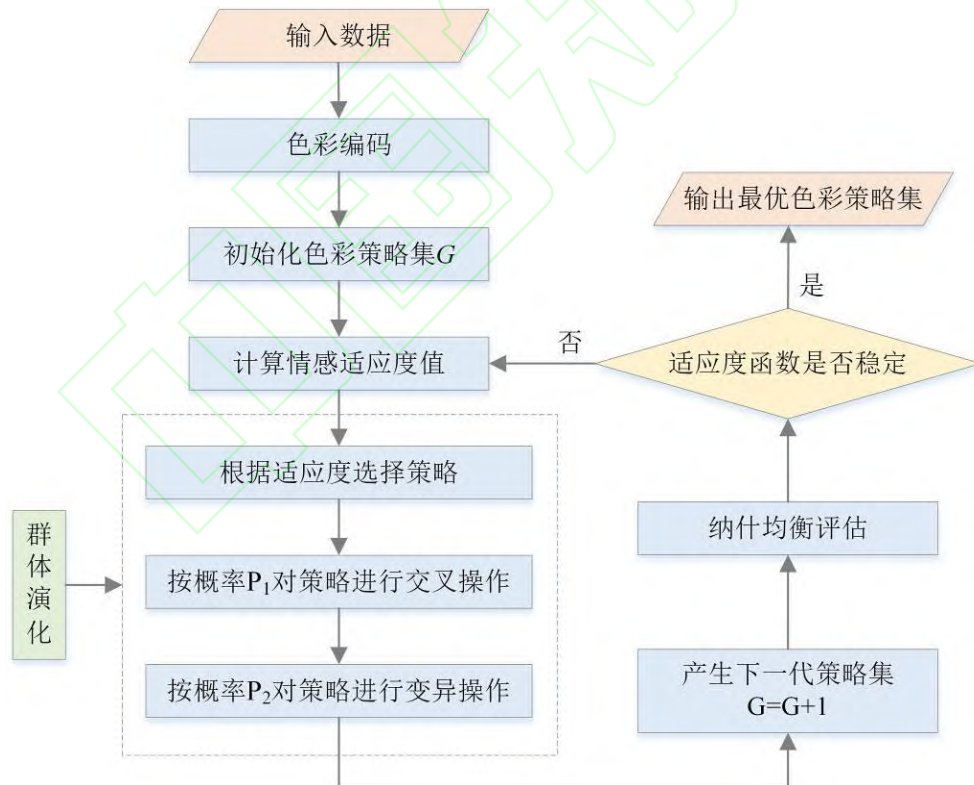


图 5 基于 EGT-GA 的 PCED 优化流程图

- (1)输入产品色彩样本数据,初始化种群,随机生成一组色彩方案,构成产品色彩博弈的初始策略集 G 。
- (2)通过产品色彩情感评价模型对色彩方案的策略进行评估,得到每个策略的情感适应度值,该值反映色彩策略在博弈中的竞争力。
- (3)基于适应度值,选择优秀的色彩方案进行交叉和变异操作,产生新的策略集 $G=G+1$ 。根据纳什均衡思

想^[40]设置阈值，保留适应度高于纳什均衡阈值的策略，以确保产品色彩策略集的进化方向。

(4)判断适应度函数是否稳定，若满足条件，输出最优色彩策略集；反之则回到第二步进行下一轮迭代。

2 研究案例

为了验证论文所提方法的有效性，研究以履带式挖掘机作为实证案例进行深入剖析。挖掘机属于工程机械的一种，其色彩涂装不仅仅是一种装饰，更是产品功能、品质、安全性和品牌形象的综合体现，具有较高的复杂性。且挖掘机作为公众能见度最高的工程机械之一，色彩情感意象具有更广泛的群体覆盖度与更复杂的维度交织性，这为构建多维情感语义空间提供了底层支撑。该方法普适性广泛，同样能够应用于其他类型产品的色彩设计中。经过调研，目前市场中工程机械产品普遍为 2-5 种色彩，为确保色彩样本的多样性与色彩识别的准确性，故将本案例研究中色彩数量设置为 3 种。

2.1 挖掘机色彩情感意象数据集构建

2.1.1 挖掘机色彩样本集构建

论文采用主题网络爬虫技术(Topical Crawl)获取挖掘机色彩数据与用户情感需求数据^[41]。首先借助 GooSeeker 网络爬取平台以“挖掘机”为主题开展信息采集，选择若干工程机械品牌官方网站及交易网站的挖掘机专区作为数据来源，通过对网站的解析，获得挖掘机图片 1478 张。

然后，为了提升研究数据的纯净度与准确性，对图片进行降噪处理。具体而言，利用 Photoshop 软件将所采集的图片颜色统一为 RGB 模式，并采用 Photoshop 的动作选区工具批量去除图片中的大面积背景色及干扰色彩。在此基础上进行筛选，最终保留了 81 个挖掘机的高质量图片样本。

最后，为了提炼出挖掘机的核心色彩特征，提取每个图片样本的 3-5 种主要色彩，将其归纳分析，并进行色彩聚类，最终得到 9 个挖掘机代表性色彩，具体聚类过程如图 6 所示。

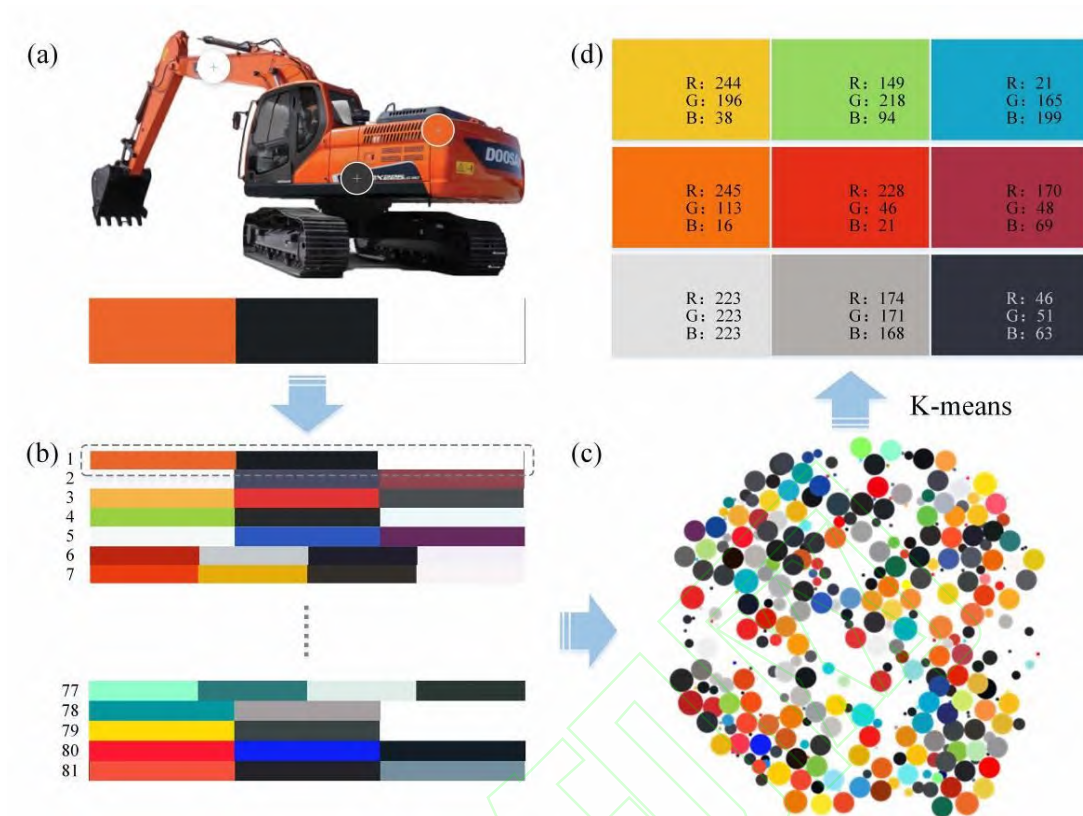


图6 挖掘机代表性色彩聚类过程

- (a) 以某图片样本为例的挖掘机主要色彩提取示意
(b) 由81个图片样本主要色彩组合而成的挖掘机色彩集合
(c) 展示各色彩占比的挖掘机色彩气泡图
(d) 经过聚类分析得到的挖掘机代表性色彩

为控制样本单一变量，建立挖掘机的3D模型，考虑产品功能属性划分色彩区域，具体分区情况如图7所示。机身主体（A2、A4、A5）为第一组同色区域，该部分是主要视线落点，承担产品识别功能；装饰部分（A3、A8）为第二组同色区域，用于后期品牌个性化定制；辅助设备（A7）为第三组同色区域，需满足其与主体部分的差异化需求；工作装置（A1、A6、A9）为第四组区域，该区域磨损率较高，需保持耐脏属性，因此所属构件默认为黑色，不参与整体设计，但同样置于色彩方案中进行展示。

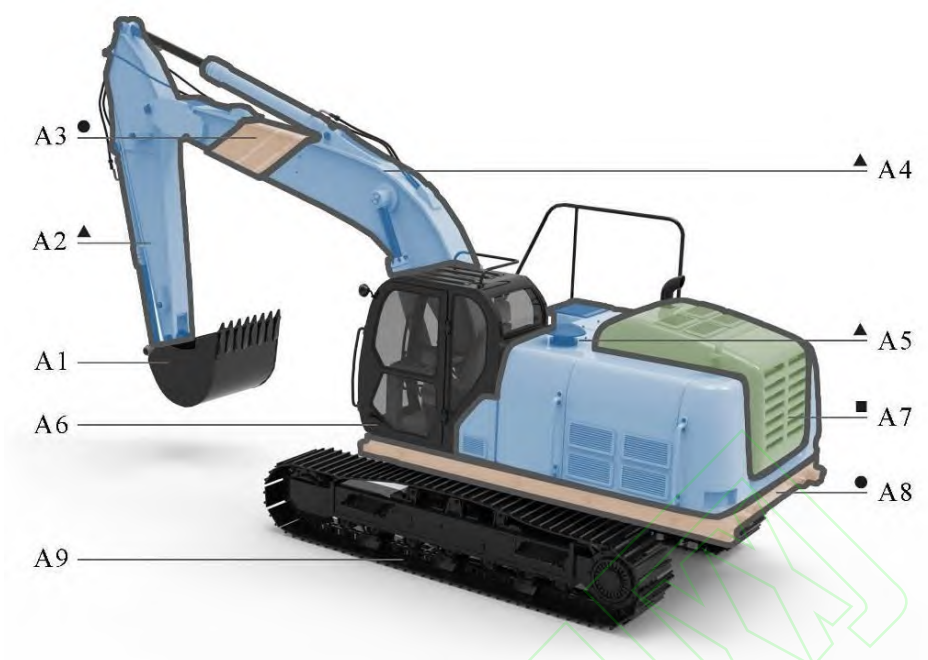


图7 挖掘机样本模型及分区示意图

以9个代表性色彩为基础，通过排列组合进行3种色彩的搭配，并按照3D模型的分区进行赋色，共获取504个挖掘机色彩样本。邀请3位资深色彩设计师排除过于相似样本以及不符合主流审美的样本，最终得到457个样本，以此构建挖掘机色彩样本库，部分样本如图8所示。

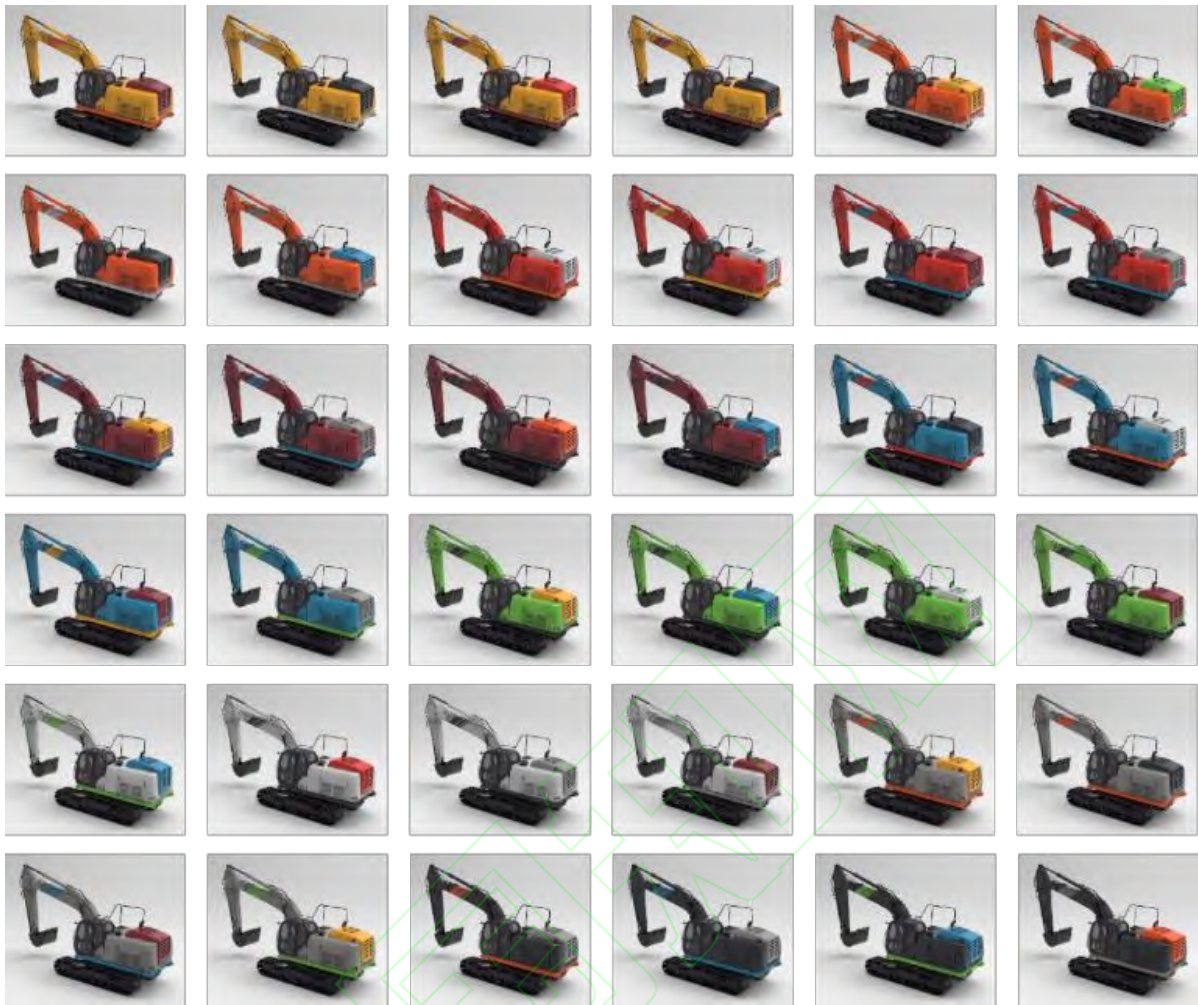


图8 挖掘机色彩样本(部分)

2.1.2 挖掘机色彩情感数据集构建

首先利用 GooSeeker 网络爬虫访问并分析若干网站，共抓取关于挖掘机的文本信息 2593 条。借助 GooSeeker 的文本分词情感分析功能对文本信息进行分词标注，共获取情感意象词汇 169 个。然而，这些情感意象词汇囊括挖掘机的功能、结构、外观等多个评价维度，为聚焦于色彩设计对情感意象的直接影响，特邀 2 位 PCED 领域内资深专家进行深度筛选，最终得到 34 个挖掘机色彩意象词汇，如表 1 所示。

表 1 挖掘机色彩意象词汇

醒目	整齐	简洁	精致	别致
灵动	大方	精美	新颖	独特
明亮	精细	硬朗	豪华	简单
可爱	新式	先进	超前	高级
普通	稳定	平衡	安全	可靠
健康	一致	自然	丰富	单一
清晰	复杂	深厚	强劲	

此后，运用 Word2vec 词向量模型^[42]计算表中词汇间的相似度，构建相似度矩阵，将该矩阵输入 SPSS 软件进行多维尺度分析，并计算不同 K 值下的轮廓系数(Silhouette Coefficient)^[43]，以确定 K-means^[44]的最优 K 值。

结果表明，当分组数为 5 时聚类性能最佳。

K-means 聚类结果显示，距离 5 个聚类中心最近的词汇分别为“醒目”“简洁”“新式”“稳定”“丰富”，因此选取它们作为挖掘机的目标情感意象。为直观展示所有情感意象词汇的全局表达量与聚类关系，将词汇聚类过程及聚类结果整合呈现，如图 9 所示。图中色块颜色的深浅表示情感意象词汇之间的语义相似程度，左侧的聚类树表示词汇间聚类的远近关系，右侧为词汇的聚类分组结果。

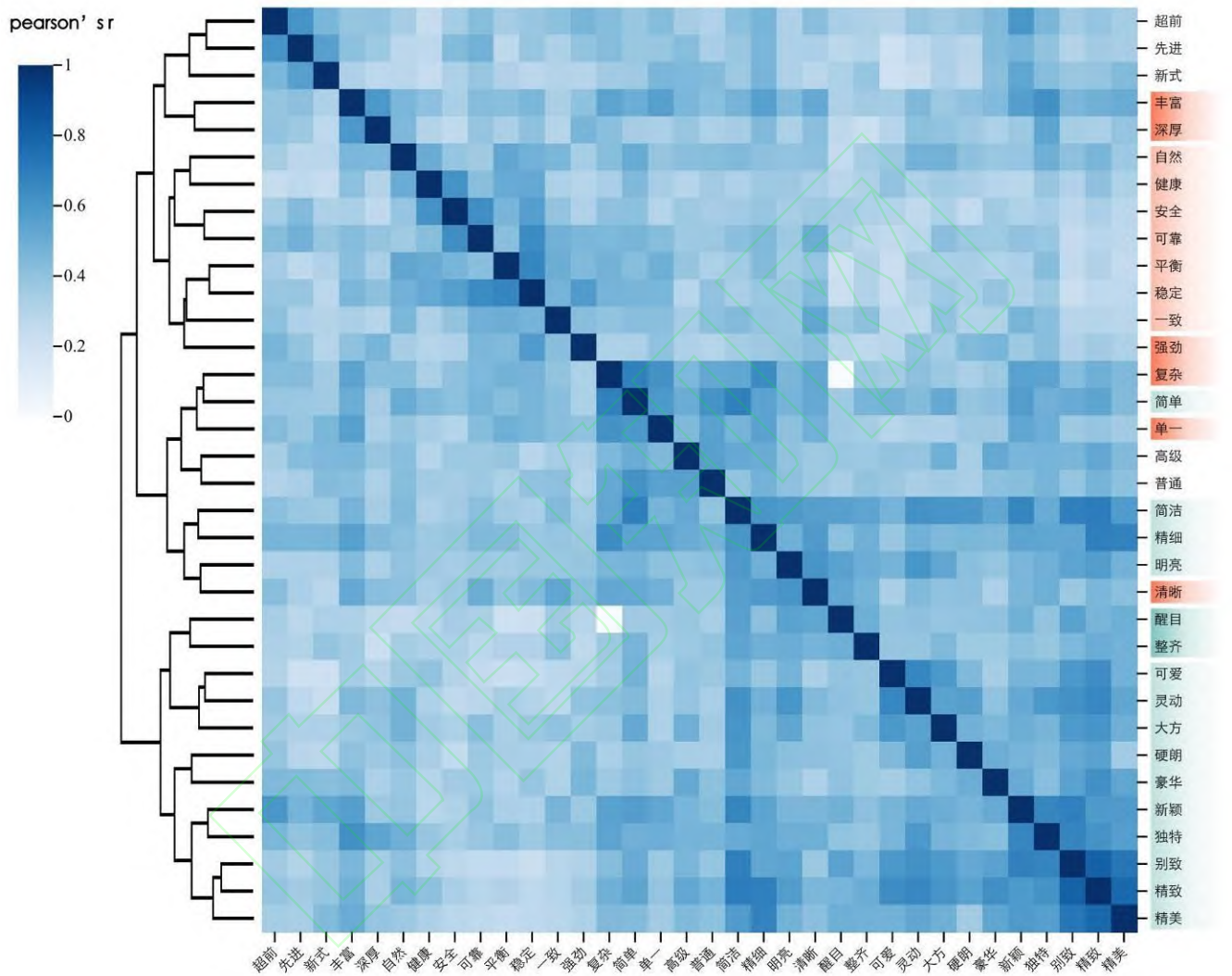


图9 意象词汇聚类结果

最后，基于以上工作制作挖掘机情感意象调查问卷，随机选取 437 个色彩样本，与 5 个挖掘机目标色彩情感意象词汇组合建立 5 级量表，邀请被试人员进行情感评分，余下 20 个样本用作后续的模式验证。本次情感评价实验共邀请 22 名工业设计专业学生，其中男性 8 人，女性 14 人，被试的年龄范围均在 20-30 周岁之间，无色弱色盲人群，且均有工业产品设计经验。对问卷结果进行收集统计后，将评分做均值处理，最终得到挖掘机色彩情感数据集，如表 2 所示。

表 2 挖掘机色彩情感数据集(部分)

序号	R1	B1	G1	R2	G2	B2	R3	G3	B3	醒目	简洁	新式	稳定	丰富
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	223	223	223	170	48	69	244	196	38	3.5	3.6	3.4	3.0	3.3
2	223	223	223	244	196	38	170	48	69	3.4	2.9	3.3	2.9	3.7
3	46	51	63	223	223	223	174	171	168	2.1	4.2	2.4	4.2	2.2
4	223	223	223	46	51	63	174	171	168	2.7	3.8	2.8	3.3	2.3
5	228	46	21	21	165	199	244	196	38	4.3	2.1	3.6	2.0	4.3
6	223	223	223	244	196	38	170	48	69	3.4	2.9	3.3	2.9	3.7
.....														
434	245	113	16	21	165	199	46	51	63	4.2	3.4	3.5	2.8	3.7
435	244	196	38	21	165	199	245	113	16	4.3	2.0	3.4	2.6	4.4
436	21	165	199	46	51	63	244	196	38	3.8	3.0	3.1	3.2	3.4
437	244	196	38	228	46	21	46	51	63	4.2	2.8	2.8	2.8	3.7

2.2 挖掘机色彩情感评价模型构建

2.2.1 挖掘机色彩情感网络建立

(1)挖掘机色彩特多层网络构建

以样本库中某色彩方案为例展示挖掘机色彩特征多层网络结构,提取产品各色彩区域的面积与相邻两区域公共边界像素的数量,并使两组数据标准化,结果如表 3 和表 4 所示,该色彩方案各区域的色彩值如表 5 所示。

表 3 产品赋色区域面积占比

区域编号	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
面积占比	0.051	0.11	0.022	0.097	0.243	0.102	0.099	0.066	0.263

表 4 产品赋色区域邻接关系

区域编号	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
A1	0	0.03	0	0	0	0	0	0	0
A2	0.03	0	0.035	0	0	0	0	0	0
A3	0	0.035	0	0.043	0	0	0	0	0
A4	0	0	0.043	0	0.03	0.045	0	0	0
A5	0	0	0	0.03	0	0.093	0.259	0.205	0
A6	0	0	0	0.045	0.093	0	0	0.048	0
A7	0	0	0	0	0.259	0	0	0	0
A8	0	0	0	0	0.205	0.048	0	0	0.214
A9	0	0	0	0	0	0	0	0.214	0

表 5 产品赋色区域色彩值

区域编号	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
R 值	0	170	174	170	170	0	223	174	0
G 值	0	48	171	48	48	0	223	171	0
B 值	0	69	160	69	69	0	223	160	0

以表 3-5 中的数据建立网络节点和连边,构建挖掘机色彩特征多层网络,如图 10 所示。该网络中面积层的节点大小代表所对应区域的面积特征,即该赋色区域在整体所占比重;网络邻接层的连边粗细代表区域间的邻接信息;而分布层中各节点赋予不同色彩,每个色彩样本所对应的色彩特征网络仅分布层有所不同,即该网络层作为区分色彩方案的特征层存在。



图 10 挖掘机示例图片与色彩特征多层网络

(2) 用户情感意象网络构建

情感意象网络由各意象间的相关性间接建立, 根据式(1)计算目标情感意象词汇“醒目”“简洁”“新式”“稳定”“丰富”的 Pearson's r , 并将其作为度量指标进行相关性分析, 结果如表 6 所示。

表 6 意象词汇的 Pearson's r

r 值	醒目	简洁	新式	稳定	丰富
醒目	1	-0.340	0.734	-0.586	0.610
简洁	-0.340	1	-0.158	0.668	-0.752
新式	0.734	-0.158	1	-0.562	0.423
稳定	-0.586	0.668	-0.562	1	-0.747
丰富	0.610	-0.752	0.423	-0.747	1

以两种不同色彩分别对应情感意象词汇之间的正负相关性, 将表 7 中的相关性矩阵转化为网络图的形式, 如图 11 所示, 节点分别代表五个情感意象, 连线的粗细代表两意象间的相关性强弱。

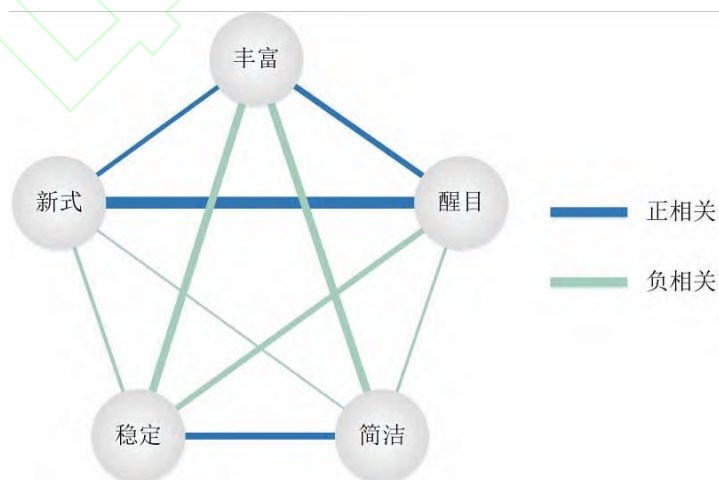


图 11 挖掘机情感意象网络

(3) 色彩情感网络映射关系建立

为挖掘两类设计要素网络潜在的多维映射关系^[45], 论文依托挖掘机色彩情感意象数据集对两类网络进行

拓扑分析，以建立二者关联。首先对挖掘机色彩特征多层网络进行聚合，综合面积层及邻接层的节点和连边的特征，并去除用于区分产品色彩样本的分布层以消除干扰因素，如图 12 所示。

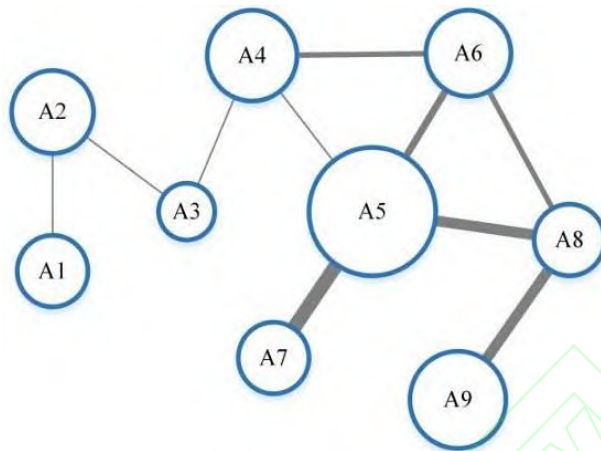


图 12 挖掘机色彩特征聚合网络

由公式(3)计算情感意象目标对应的各色彩区域节点的 p 值，当 p 值大于 0.05 时，表明该区域与情感意象的相关程度比较微弱； p 值大于 0.001，小于 0.05 时，表明两者之间有中度的相关关系； p 值小于或等于 0.001 时，表明两者之间存在强相关。依据该阈值区间划分两类节点之间的相关性强弱，如图 13 所示。图中包括产品色彩区域和情感意象两类设计元素，其中右上方的矩阵表示色彩区域 A1-A9 内部的潜在相关性，矩阵中对对应色块的色彩与大小代表不同的相关程度；而左下方的连线则为色彩区域与情感意象之间的相关性，连线粗细与色彩用以区分相关性强弱。

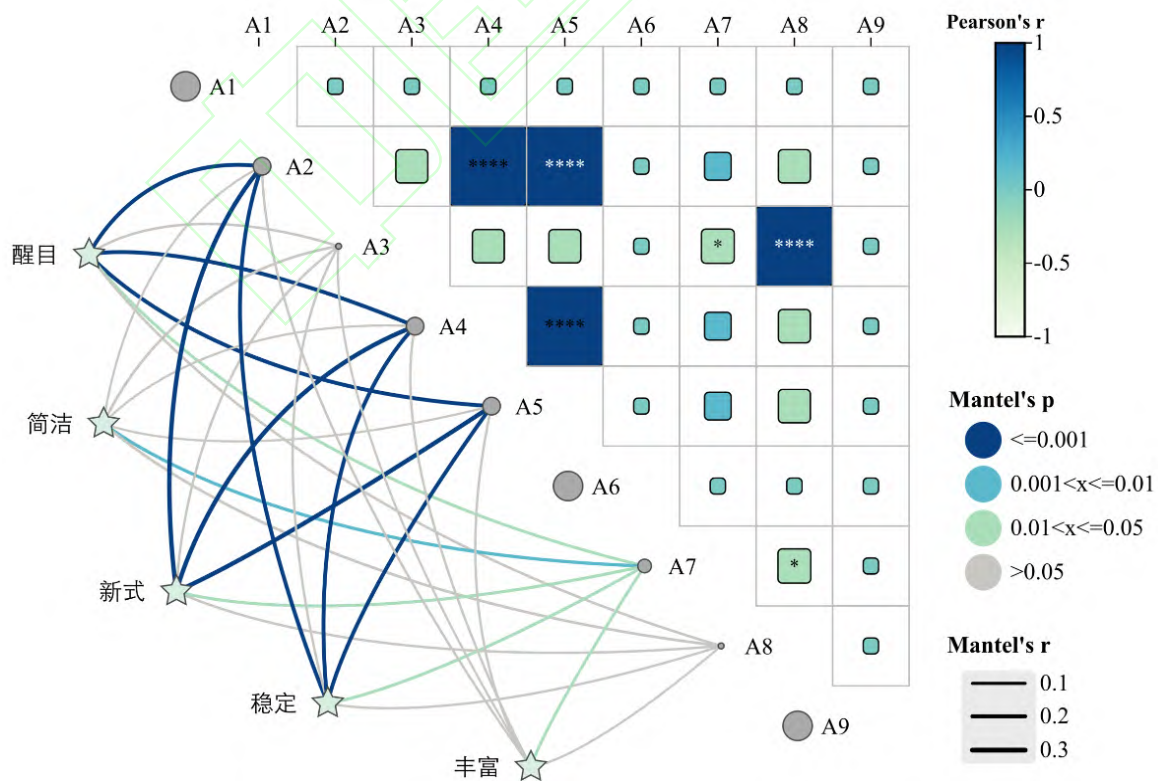


图 13 挖掘机色彩意象相关性热图

在两类元素的映射过程中,节点之间并非呈现简单的独立对应关系,而是相互交织、多元连接的复杂结构。图 14 中,通过不同的线条颜色与粗细来区分和强调这些节点与连接的性质和强度,使得观察者能够直观地识别出哪些色彩区域与特定情感意象之间存在强烈的关联,以及这些关联如何在整个网络中交织成一张错综复杂的情感-色彩网。该网络信息将用于后续产品色彩情感评价模型的学习与训练。

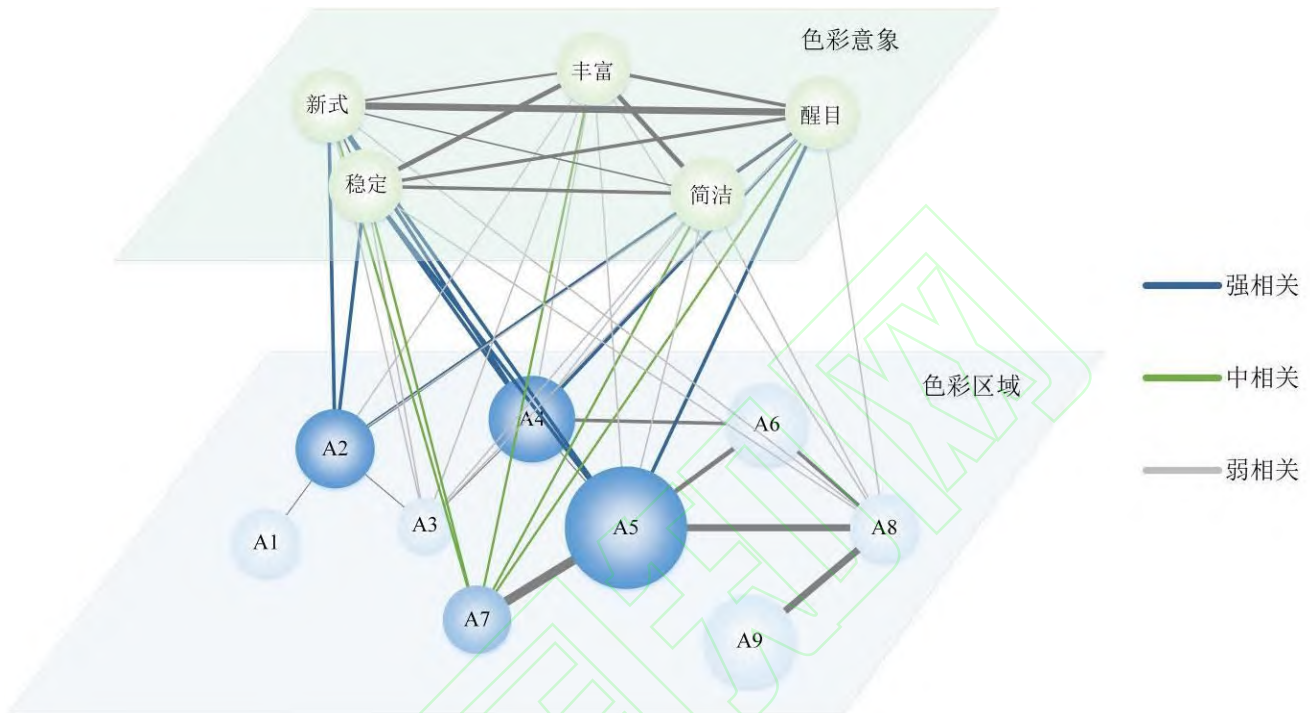


图 14 挖掘机色彩情感网络

2.2.2 挖掘机色彩情感评价模型构建

将产品色彩情感数据集作为 GAT 的训练数据,并基于挖掘机色彩情感网络搭建挖掘机色彩情感评价模型,用于学习色彩样本与情感意象间的复杂映射关系。GAT 包含两个图注意力卷积层,用于在图结构数据上进行卷积操作。第一层将输入特征通过图注意力机制进行变换,并输出到第二层,对于每一个情感目标,提取各自对应的色彩网络节点特征;第二层进一步对特征进行聚合,输出最终的节点嵌入。输出层是一个全局平均池化层,其对节点嵌入进行池化,得到挖掘机色彩方案的综合性表示,以进行最终的情感评分预测。

本研究使用 Python 提供的 PyTorch 和 PyTorch Geometric 两个库训练 GAT。首先,所有挖掘机色彩样本被转化为无向加权图结构,节点特征表示色彩值与对应赋色区域面积大小,连边特征表示相邻区域公共边长。将色彩样本数据集按照 8: 2 的比例分为训练集和验证集两部分,其中训练集样本数量为 350,验证集样本数量为 87。此后,应用 load_data 函数读取 3.2.1 小节中挖掘机色彩情感网络中节点和连边的特征信息,构建图结构数据,并依据色彩情感网络层间连边信息设定各情感目标初始权重矩阵作为模型训练的起点。将数据封装成 Data 对象,并添加到数据列表中以便后续模型的训练和评估。设置网络的学习率为 0.01,图注意力卷积层的 dropout 值为 0.6。接着,将训练集样本输入网络进行训练,通过数据加载器 loader 遍历训练数据。在每次迭代中,将数据传递给模型进行前向传播,计算输出与标签之间的损失,并进行反向传播和参数更新,最后返回平

均损失值。

研究使用均方根作为 GAT 训练的损失值，图 15 为损失函数随迭代次数变化图，随着迭代次数的增加，函数的损失值逐渐减小，模型在逐渐收敛，当迭代次数达到 30 次左右时，损失值下降到 0.17 左右并开始趋于稳定，说明训练达到最优。

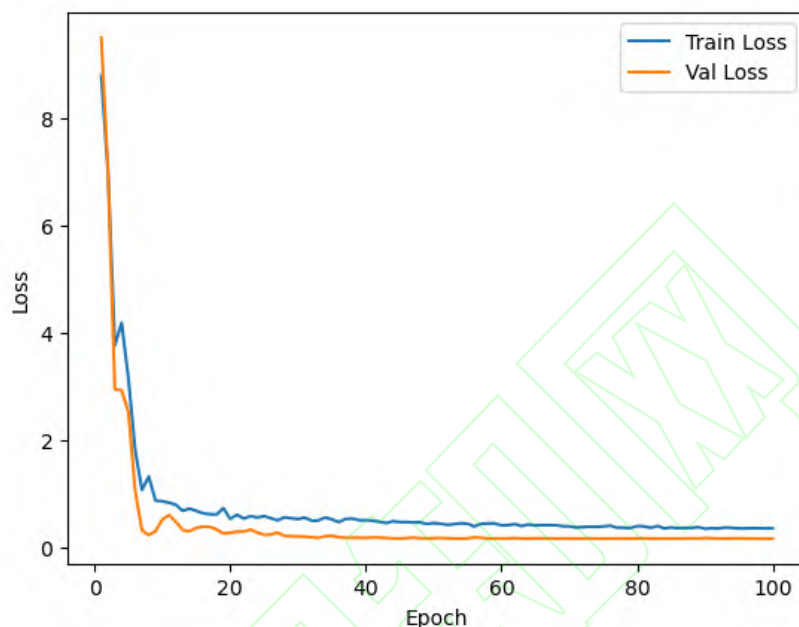


图 15 损失值随迭代次数变化图

为验证挖掘机色彩评价模型的有效性，剔除用于构建评价模型的 437 个样本，用挖掘机色彩样本集中剩余的 20 个样本对其进行测试，并选择同一组受试者对提取的样本进行人工打分，最后将模型评估数据与人工评价数据进行对比，结果如图 16 所示。

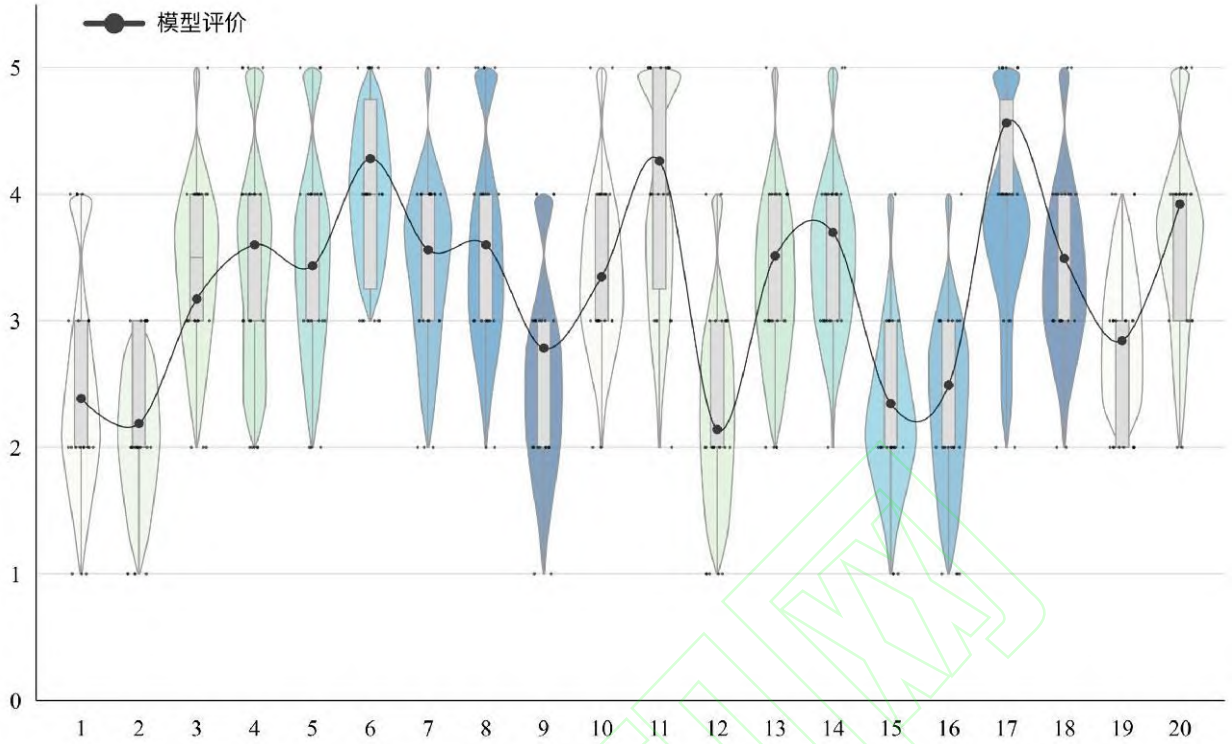


图 16 挖掘机色彩情感评价模型验证

通过对受试者与模型的评价值进行计算，得出两者之间的均方误差约为 0.11，小于函数的损失值，这表明模型的评价与受试者的实际评价相关性较高，能够证明模型的有效性和准确性。

2.3 挖掘机色彩情感设计优化

2.3.1 挖掘机初始色彩策略集定义

初始策略集是色彩博弈遗传算法的优化起点，在策略集中，每个策略都代表一种特定的区域色彩组合，这是色彩优化过程中的基本单元。首先在初始化阶段设定约束条件，以缩小搜索空间并提高优化效率：规定区域 A1、A6、A9 在优化过程中保持初始色彩值不变，区域 A2、A4、A5 和区域 A3、A8 分别使用相同的颜色，区域 A7 赋予第三种色彩。

然后对产品色彩策略进行编码，将产品色彩要素的表现形式转换组合成产品色彩编码串，以反映产品的色彩方案。该编码串按照 9 个赋色区域划分，每个区域色彩的 R，G，B 值都可以编码为 0 到 255，分别对应 1 个字节，即一个编码串包含 27 个字节，从而组合成一个策略。产品色彩策略集中的每个策略都是一个 9×3 的二维数组，表示一个 3×3 的色彩方案矩阵。每个色彩策略均可以表示为

$$G = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} & a_{1,5} & a_{1,6} & a_{1,7} & a_{1,8} & a_{1,9} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} & a_{2,5} & a_{2,6} & a_{2,7} & a_{2,8} & a_{2,9} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} & a_{3,5} & a_{3,6} & a_{3,7} & a_{3,8} & a_{3,9} \end{bmatrix} \quad (10)$$

其中 a 为 0-255 的实数。

将区域 A1、A6、A9 的色彩编码保持为[0, 0, 0]不变，其余色彩区域则通过随机生成 RGB 值进行初始化，挖掘机色彩编码如图 17 所示。

A2、A4、A5	170	48	69
A3、A8	174	171	160
A7	223	223	223
A1、A6、A9	0	0	0

图 17 挖掘机色彩编码示意图

设置策略集种群大小(pop_siz)为 200，迭代次数(num_generations)为 1000，变异率(mutation_rate)为 0.1，以进行后续色彩优化。

2.3.2 挖掘机色彩设计方案优化

运行优化算法进行多轮迭代，引用 3.2 小节中的评价模型作为适应度函数来评估每个色彩策略对情感意象目标的满足程度。每轮迭代后根据适应度函数值选择优秀的策略进入下一代。在迭代过程中，定期评估当前最优解的情感意象效果，以便及时调整算法参数或策略。设定终止条件：适应度函数值达到稳定。通过多次迭代，逐步优化色彩策略，得到最优色彩方案。

首先读取初始数据，即 437 个挖掘机色彩样本的 RGB 值，作为优化过程的参考。使用 initialize_population 函数初始化色彩策略集，其中区域 A1、A6、A9 对应的编码字节片段被固定为[0,0,0]，其余区域则随机初始化编码值。然后根据式(9)计算每个色彩策略的情感适应度，并通过 selection 函数基于适应度进行个体选择，适应度高的策略有更大的概率被选中。在优化框架内，选中的色彩随后进行 crossover 和 mutation 操作，前者通过交换策略间的编码片段促进新策略的产生，后者则随机改变编码值，引入变异因素。最后，为确保筛选出的策略具有较高的适应度，促使策略集在进化过程中保持一定的竞争压力，从而发现更优的策略组合，以确保色彩策略集的整体进化方向，基于策略集的整体适应度分布，通过 nash_equilibrium 函数设置纳什均衡阈值为 0.8，当策略分布的均衡程度超过阈值时，表明进一步迭代对解集质量的提升有限。重复进行以上步骤，进行多次迭代，使得策略集逐渐向情感目标演化。

当迭代次数达到 600 次时，模型逐渐收敛，表明训练取得了良好的效果，训练收敛过程如图 18 所示。

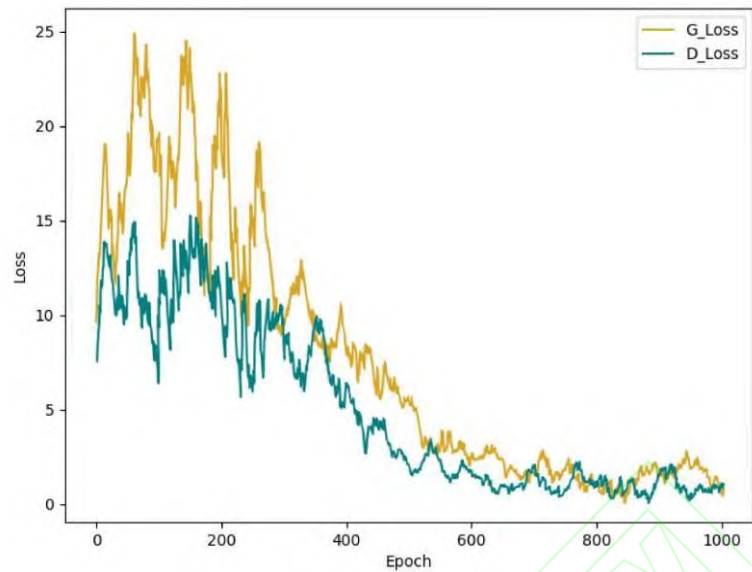


图 18 EGT-GA 的训练过程

2.3.3 挖掘机色彩情感设计系统开发

基于论文所提方法，开发挖掘机色彩设计系统，以展示应用效果，并提高产品色彩情感分析与设计优化过程的交互体验。为实现这一目标，系统采用前后端分离的开发模型，以确保系统架构的灵活性与可扩展性。客户端采用传统开发语言 HTML5、CSS 和 JS 进行系统界面的开发，后端则使用 FastAPI 开发服务器。在数据储存阶段采用 PostgreSQL 数据库以确保色彩数据的安全存储与高效查询。可视化阶段中分别使用 d3.js 和 Vue.js 展示网络相关信息和最终色彩方案。

该系统分为“网络展示”及“方案生成”两大模块。在上传原始数据后，系统对其进行解析处理，随后跳转至“网络展示”界面，如图 19 所示。该界面展示挖掘机色彩区域与经分析所得主要情感目标之间的多维关联，鼠标点击目标节点或连边，右侧相应属性栏将显示其名称，所属网络层与权重等相关信息，以帮助理解色彩如何共同作用于挖掘机的整体视觉效果和情感传达。

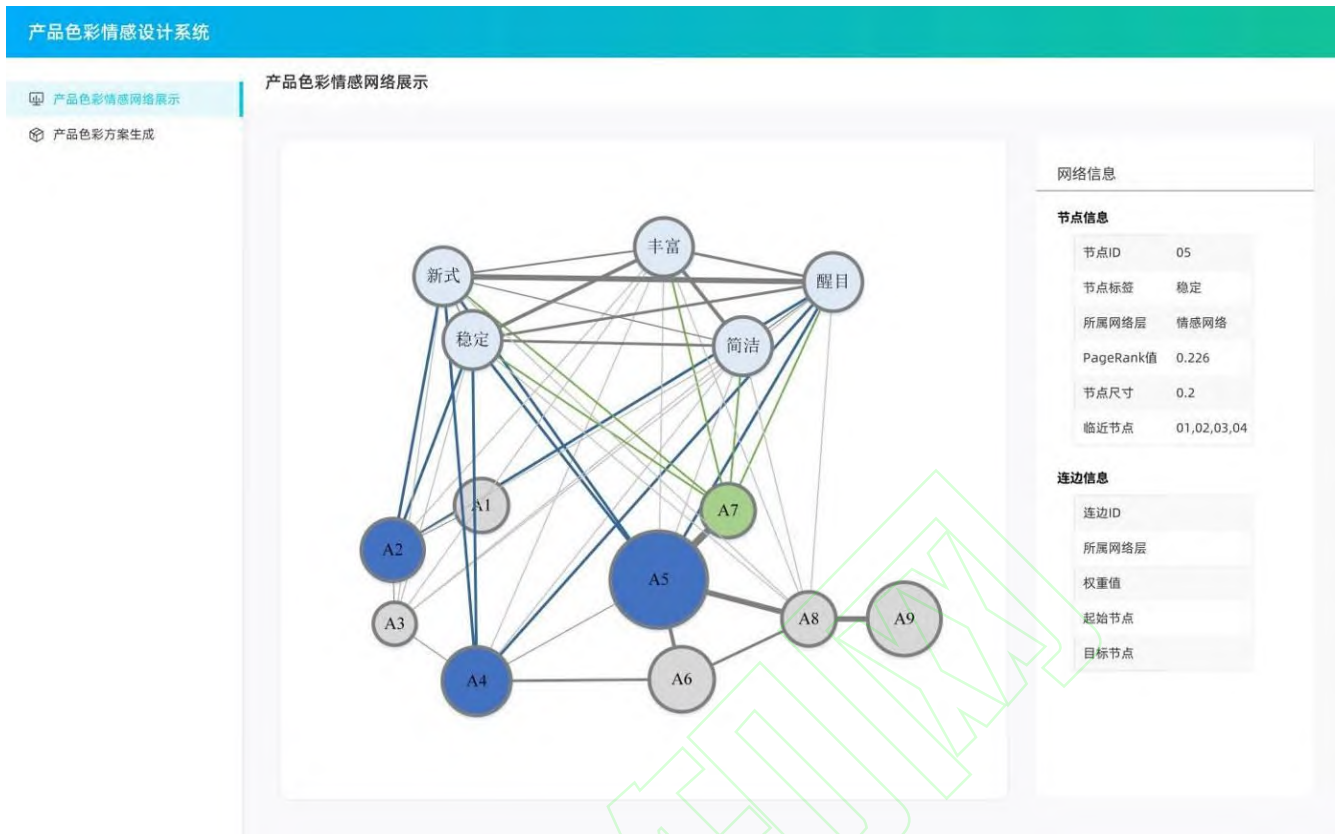


图 19 挖掘机色彩情感网络展示页面

如图 20 所示，在“色彩方案生成”界面中，用户点击生成按钮，即可基于五个主要情感目标生成产品色彩方案，并跳转至色彩方案生成结果页面，该页面展示 10 组综合情感评分最高的色彩方案，点击方案即可获取色彩信息，如图 21 所示。设计师可基于所生成的方案结果进行细化，如不满意当前生成方案，可返回到上一层级界面再次生成新方案。



图 20 挖掘机色彩方案生成开始页面



图 21 挖掘机色彩方案生成结果页面

为了使读者能够更加直观地感受色彩方案在实际产品中的应用效果,同时验证本论文所提出方法的有效性和实用性,对系统结果进行进一步分析,将系统生成的色彩方案应用到挖掘机 3D 模型上,如图 22 所示。



图 22 挖掘机色彩方案渲染效果

将挖掘机配色方案按 1~10 依次编号，在先前参与问卷调查的 22 名被试者中随机抽取 10 名，并邀请他们对方案结果进行满意度评价，该评价值表示被试者对产品色彩方案综合多意象的情感认可度。评价完成后，进一步计算评分均值，具体结果整理于表 7 中。分析表 7 所展示的数据，色彩样本的满意度评分值整体高于 3.0 分，可以明显观察到系统所生成的方案与用户总体情感倾向较为契合，由此证明了该方法的有效性。

表 7 生成方案的情感评价验证

方案编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
评分均值	3.8	3.8	4.2	3.6	3.8	3.8	3.5	4.0	3.3	4.4

3 结论

针对 PCED 呈现复杂化发展的的问题，论文从系统的角度出发对产品色彩与用户情感间错综复杂的隐性关系进行深度解析，并提出一种基于 CN-GAT 和 EGT-GA 的 PCED 方法，具体结论如下：

(1)构建了基于 CN-GAT 的产品色彩情感评价模型。该模型通过建立产品色彩情感网络，深入剖析用户情感意象与产品色彩特征之间复杂且隐性的关联，为理解该复杂关系提供了一个清晰且系统的视角。此外，为进一步提升模型的分析精度，引入 GAT 进行色彩节点的精细化特征学习。通过 GAT 的注意力机制，模型能够动态地调整不同节点之间的注意力权重，确保在情感评价过程中给予关键信息更高的优先级，实现对产品色彩更准确的情感评价。

(2)提出了基于 EGT-GA 的 PCED 优化方法。EGT 的引入将产品色彩的优化视为一个策略适应与竞争的动态过程，同时结合 GA，通过遗传、变异、选择等机制，使得模型能够高效地搜索并优化产品色彩设计方案。该模型不仅考虑了产品色彩元素本身的特性，还纳入了用户情感需求多重因素。在多次迭代与优化后，EGT-GA 最终可生成更加贴近用户情感需求的产品色彩设计方案。

(3)针对 PCED 中隐含的微妙而复杂的互动关系，论文引入博弈思想，借助创新性的方法与技术手段，深入整合并挖掘了用户情感与产品色彩之间复杂多维的映射关系，并据此开发 PCED 系统，以实现产品色彩方案一站式生成。该系统不仅在模型构建与优化策略层面实现了创新，还提升了产品色彩情感评价的精确度和色彩设计方案的优化效率。这一方法为用户与色彩之间的复杂关系提供了一种全新的阐释框架，同时还在实践层

面为色彩设计师提供了更为高效、精确的设计工具与方法，具有重要的学术与实践价值。

尽管如此，研究仍存在一定的局限性，产品色彩与情感之间的关系复杂且多变，不仅受到用户个人经历、文化背景、心理状态等多重因素的深刻影响，还常受到多种产品因素综合作用的干扰，如材质质感、造型元素、功能特性等。当前的研究往往难以全面捕捉这些复杂因素，导致对色彩与情感关系的理解存在局限性。未来的研究应更加深入地探索色彩与情感关系的复杂性，并利用智能技术加强二者关联，通过跨学科合作和多元视角分析，以期揭示色彩与情感之间更深层次的联系，为相关领域提供更加可靠的指导与启示。

参考文献:

- [1] LUO Shijian, YU Huiling, YI Peiqi. A new paradigm of industrial design knowledge production in the era of digital intelligence [J]. Journal of Machine Design, 2024, 41(8): 6-10(in Chinese). [罗仕鉴, 于慧伶, 易珮琦. 数智时代工业设计知识生产新范式[J]. 机械设计, 2024, 41(8): 6-10.]
- [2] JIANG H, GUO G, SABETZADEH F, et al. Model variational consumer preferences based on online reviews using sentiment analysis and PSO-based DENFIS approaches[J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2022, 43(3): 2407-2418.
- [3] WU F, HSIAO S W, LU P. An AIGC-empowered methodology to product color matching design[J]. Displays, 2024, 81: 102623.
- [4] LIU B, WANG C. Elderly-centric chromatics: Unraveling the color preferences and visual needs of the elderly in smart APP interfaces[J]. International Journal of Human-Computer Interaction, 2024: 1-10.
- [5] SU Ke, LI Dashuai, ZHANG Wei. Methods of user latent need acquisition for product design[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2023, 29(04): 1284-1300(in Chinese). [苏珂, 李大帅, 张伟. 产品设计中用户潜在需求获取方法研究综述[J]. 计算机集成制造系统, 2023, 29(4): 1284-1300.]
- [6] WANG F, XU J, ZHANG H, et al. Emotion analysis of personalized color of beauty package based on NCD image positioning[J]. Frontiers in Psychology, 2021, 12: 727788.
- [7] DING M, CHENG Y, ZHANG J, et al. Product color emotional design based on a convolutional neural network and search neural network[J]. Color Research & Application, 2021, 46(6): 1332-1346.
- [8] WANG Y, SONG F, LIU Y, et al. Application of binary programming theory to product color planning with multiple constraints[J]. Color Research & Application, 2021, 46(5): 1091-1105.
- [9] DING M, DONG W. Product color emotional design considering color layout[J]. Color Research & Application, 2019, 44(2): 285-295.
- [10] LI Mengshan, XU Qiuying, GAO Demin, et al. Color Decision System Based on Hybrid Intelligent Method and Multi-users' Images [J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2017, 29(11): 2091-2099(in

- Chinese). [李孟山, 徐秋莹, 高德民, 等. 融合混合智能方法和多用户意象的色彩决策系统[J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2017, 29(11): 2091-2099.]
- [11] YANG Y, TIAN X. Combining users' cognition noise with interactive genetic algorithms and trapezoidal fuzzy numbers for product color design[J]. Computational Intelligence and Neuroscience, 2019, 2019(1): 1019749.
- [12] ZHANG L, LI M, WANG Y, et al. Emocolor: An assistant design method for emotional color matching based on semantics and images[J]. Color Research & Application, 2023, 48(3): 312-327.
- [13] ZHANG X, LI Y, PEI H, et al. Research on chaos of product color image system driven by brand image[J]. Multimedia Tools and Applications, 2023, 82(16): 24425-24444.
- [14] LIN Li, ZHANG Yunkun. Key Technologies in Parametric Design Methods in Kansei Engineering: State of art and progress [J]. Journal of Graphics, 2019, 40(5): 936-944(in Chinese). [林丽, 张云鹍. 感性工学中的参数化设计方法关键技术研究现状与展望[J]. 图学学报, 2019, 40(5): 936-944.]
- [15] LIU Gao, HUANG Shenquan, LONG An, et al. Research on intelligent recommendation method of product design knowledge based on hypergraph network[J]. Application Research of Computers, 2022, 39(10): 2962-2967(in Chinese). [刘高, 黄沈权, 龙安, 等. 基于超图网络的产品设计知识智能推荐方法研究[J]. 计算机应用研究, 2022, 39(10): 2962-2967.]
- [16] LI Yu, LIU Xiaojian, SUN Yan, et al. Color adjacent network model for product color design [J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2019,25(09): 2355-2364(in Chinese). [李愚, 刘肖健, 孙艳, 等. 产品配色设计的色彩邻接网络模型[J]. 计算机集成制造系统, 2019, 25(09): 2355-2364.]
- [17] XU B, LIU X, LU C, et al. Transferring the color imagery from an image: A color network model for assisting color combination[J]. Color Research & Application, 2019, 44(2): 205-220.
- [18] DING M, SUN M, LUO S. Product color emotional design based on 3D knowledge graph[J]. Displays, 2024, 81: 102622.
- [19] LIU C, KIM K S. Construction and application of data-driven knowledge adjacency network for product CMF design[J]. Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, 2023, 17(2): JAMDSM0032-JAMDSM0032.
- [20] YU Y, LI C. Evaluate the priority of product design factors in the process of complex product innovation[J]. Complex & Intelligent Systems, 2023, 9(3): 2257-2270.
- [21] STEWARD D V. The design structure system: A method for managing the design of complex systems[J]. IEEE transactions on Engineering Management, 1981 (3): 71-74.
- [22] WANG Y P, GE J H, et al. Research on project level collaborative design process oriented to complex product[J].

Materials Science Forum, 2009, 628-629: 37-42.

- [23] LI Y, WANG Z, ZHANG L, et al. Function module partition for complex products and systems based on weighted and directed complex networks[J]. Journal of Mechanical Design, 2017, 139(2): 021101.
- [24] ALBERT R, BARABÁSI A L. Statistical mechanics of complex networks[J]. Reviews of Modern Physics, 2002, 74(1): 47.
- [25] BENSON A R, GLEICH D F, LESKOVEC J. Higher-order organization of complex networks[J]. Science, 2016, 353(6295): 163-166.
- [26] BOCCALETTI S, BIANCONI G, CRIADO R, et al. The structure and dynamics of multilayer networks[J]. Physics Reports, 2014, 544(1): 1-122.
- [27] DING Man, LI Penghui, ZHANG Yifei, et al. Current status and progress of research on the application of complex networks in the field of industrial design[J]. Journal of Graphics, 2023, 44(06): 1080-1090(in Chinese).
[丁满, 李鹏慧, 张一飞, 等. 复杂网络在工业设计领域的应用研究现状与进展[J]. 图学学报: 1080-1090.]
- [28] DING M, ZHAO L, PEI H, et al. An XGBoost based evaluation methodology of product color emotion design[J]. Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, 2021, 15(6): JAMDSM0075-JAMDSM0075.
- [29] PEARSON K. On the coefficient of racial likeness[J]. Biometrika, 1926: 105-117.
- [30] SOMERS K M, JACKSON D A. Putting the Mantel test back together again[J]. Ecology, 2022, 103(10): e3780.
- [31] VELIČKOVIĆ P, CUCURULL G, CASANOVA A, et al. Graph Attention Networks[J]. International Conference on Learning Representations, 2018.
- [32] DONG Y, LIU Q, DU B, et al. Weighted feature fusion of convolutional neural network and graph attention network for hyperspectral image classification[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2022, 31: 1559-1572.
- [33] KITSACK M, GALLOS L K, HAVLIN S, et al. Identification of influential spreaders in complex networks[J]. Nature Physics, 2010, 6(11): 888-893.
- [34] AHMAD F, ALMARRI O, SHAH Z, et al. Game theory applications in traffic management: A review of authority-based travel modelling[J]. Travel Behaviour and Society, 2023, 32: 100585.
- [35] TRAULSEN A, GLYNATSI N E. The future of theoretical evolutionary game theory[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 2023, 378(1876): 20210508.
- [36] ZHU Yuning, XU Boqun, LIU Xiaojian. Reference Image Aided Color Matching Design Based on Interactive Genetic Algorithm[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(02): 181-188(in Chinese). [朱昱宁, 徐博群, 刘肖健. 基于交互式遗传算法的参考图像辅助配色设计[J]. 包装工程, 2020, 41(2): 181-188.]

- [37] CHEN W, JIN B. [Retracted] Modeling and Simulation of Cultural Communication Based on Evolutionary Game Theory[J]. Complexity, 2021, 2021(1): 6115606.
- [38] LIAN C, LIU J, WANG J. Resource Support for “Mobilization–Participation” in Public Health Emergencies Based on a Complex Network Evolutionary Game[J]. Healthcare, 2023, 11(10): 1506.
- [39] QI Liangqun, WU Jiaying. Multi-agent service behavioral decision-making based on evolutionary game under intermediary agencies[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2023, 29(05): 1768-1780(in Chinese). [綦良群, 吴佳莹. 中介机构作用下基于演化博弈的多主体服务化行为决策研究[J]. 计算机集成制造系统, 2023, 29(5): 1768-1780.]
- [40] JING L, PENG X, LI J, et al. A decision approach with multiple interactive qualitative objectives for product conceptual schemes based on noncooperative-cooperative game theory[J]. Advanced Engineering Informatics, 2018, 38: 581-592.
- [41] PENG T, LIU L. Clustering-based topical web crawling for topic-specific information retrieval guided by incremental classifier[J]. International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 2015, 25(01): 147-168.
- [42] JANG B, KIM I, KIM J W. Word2vec convolutional neural networks for classification of news articles and tweets[J]. Plos One, 2019, 14(8): e0220976.
- [43] BAGIROV A M, ALIGULIYEV R M, SULTANOVA N. Finding compact and well-separated clusters: Clustering using silhouette coefficients[J]. Pattern Recognition, 2023, 135: 109144.
- [44] AHMED M, SERAJ R, ISLAM S M S. The k-means algorithm: A comprehensive survey and performance evaluation[J]. Electronics, 2020, 9(8): 1295.
- [45] DING M, ZHAO L, SUN M, et al. An ISM-BN-GA based methodology for product emotional design[J]. Displays, 2022, 74: 102279.

作者简介:

丁满(1979-), 女, 黑龙江齐齐哈尔人, 教授, 博士。研究方向: 产品色彩情感设计、智能设计, E-mail: dingman@hebut.edu.cn;

李鹏慧(2000-), 女, 山西大同人, 硕士研究生, 研究方向: 产品色彩情感设计, E-mail: lipenghui0611@163.com;

汪艺涵(1999-), 女, 河南周口人, 硕士研究生, 研究方向: 产品色彩情感设计, E-mail: 1114530935@qq.com;

+ 张新新(1991-), 女, 河北邯郸人, 讲师, 博士, 研究方向: 工业设计理论与方法, E-mail: zhangxinxin@hebut.edu.cn;